

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD IZTAPALAPA

Dinámica no recíproca con efecto Allee y control inmunológico

en sistemas cáncer–células sanas–sistema inmune

Tesis que presenta
Erick Serrato García

para obtener el grado de
Doctor en Ciencias (Física)

Director: Dr. XXXXX

Ciudad de México, 2026

Resumen

[Resumen en español]

Abstract

[Abstract in English]

Índice general

Resumen	I
Abstract	II
Lista de Figuras	VII
Lista de Tablas	VIII
1. Introducción	1
1.1. El cáncer como sistema físico fuera del equilibrio	1
1.2. Limitaciones de modelos clásicos	1
1.3. Efecto Allee y no reciprocidad	1
1.4. Control inmunológico como campo externo	2
1.5. Objetivos y contribuciones	2
2. Estado del arte y marco teórico	3
2.1. Modelos de dinámica poblacional	3
2.2. Efecto Allee en el crecimiento tumoral	3
2.2.1. Efecto Allee fuerte	3
2.2.2. Efecto Allee débil	4
2.2.3. Aplicación al modelo tumoral	4
2.2.4. Interpretación desde sistemas no lineales	4
2.3. Modelos cáncer-inmune y control	4
3. Formulación del modelo	5
3.1. Variables y dominios	5
3.2. Dinámica base (efecto Allee débil)	5
3.3. Parámetros del modelo	6

3.4.	Implementación del efecto Allee fuerte	6
3.5.	No reciprocidad en las interacciones	7
3.6.	Extensión espacio-temporal	7
3.7.	Control inmunológico $u(x, y, t)$	7
4.	Análisis matemático	8
4.1.	Estados estacionarios	8
4.2.	Candidatos inestables y rejillas de parámetros	9
4.3.	Escenarios de simulación	9
4.4.	Comparación Weak vs Strong (resumen)	10
4.5.	Resultados recientes de barridos	10
4.6.	Candidatos sugeridos para PDE (Weak, $\mu = 1$)	10
4.7.	Estabilidad lineal (resumen)	11
5.	Dinámica espacio-temporal	12
5.1.	Extensión a PDEs y configuración numérica	12
5.2.	Formación de patrones (efecto Allee débil)	13
5.3.	Espectros de potencia y correlaciones (débil)	14
5.3.1.	Espectros de potencia del campo c	14
5.3.2.	Autocorrelaciones y correlaciones cruzadas	14
5.4.	Efecto Allee fuerte: dinámica espacio-temporal	17
5.4.1.	Correlaciones (fuerte)	18
5.5.	Síntesis	21
6.	Control inmunológico	22
6.1.	Definición del problema de control	22
6.2.	Estrategias de control	22
6.3.	Resultados numéricos (síntesis)	22
6.4.	Coste y eficiencia	23
7.	Discusión	24
7.1.	Interpretación física	24
7.2.	Comparación con la literatura	24
7.3.	Implicaciones	24
7.4.	Limitaciones	25

8. Conclusiones	26
8.1. Conclusiones principales	26
8.2. Aportaciones originales	26
8.3. Trabajo futuro	27
A. Cálculos de estabilidad	29
A.1. Allee débil	29
A.2. Allee fuerte	30
B. Detalles numéricos	31
B.1. Herramientas y flujo de trabajo	31
B.2. Condiciones iniciales y discretización	31
B.3. Procedimiento para nullclines y autovalores	32
B.4. Notas de correlación y espectros	32

Índice de figuras

4.1. Estado estacionario inestable en el plano (c, s) bajo dos regímenes de μ . Izquierda: $\mu = 0$, $P_1 = (1,4103, 1,0414, 0,6110)$; derecha: $\mu = 1$, $P_1 = (1,0826, 0,4885, 0,1649)$. Las nulclinas $r_1 = 0$ (negro) y $r_2 = 0$ (azul) muestran cómo la presencia de estructura variacional modifica la geometría del flujo.	8
5.1. Distribución espacial de c , s e i a $T = 1,935$. Con $\mu = 0$ se observan cúmulos caóticos; con $\mu = 1$ la estructura variacional suaviza y estabiliza patrones, generando cúmulos más definidos y menos numerosos. Animaciones en enlace.	13
5.2. Transición de espectro amplio (desorden) a bajas frecuencias (compactación) para c con $\mu = 1$	14
5.3. Autocorrelación c_c (células cancerosas). $\mu = 1$ incrementa $\xi(t)$, indicando mayor compactación.	14
5.4. Autocorrelación s_s (células sanas). $\mu = 1$ produce distribución más homogénea.	15
5.5. Autocorrelación i_i (sistema inmune). Diferencias leves entre $\mu = 0$ y $\mu = 1$	15
5.6. Correlación cruzada c_s (cáncer–sanas). Crecimiento débil de $\xi(t)$, coherente con competencia.	16
5.7. Correlación cruzada c_i (cáncer–inmune). $\mu = 1$ mejora seguimiento inmune de patrones tumorales.	16
5.8. Correlación cruzada s_i (sanas–inmune). Es la más débil; el sistema inmune se concentra en el tumor.	17
5.9. Distribución espacial bajo efecto Allee fuerte. $\mu = 0$: patrones fragmentados; $\mu = 1$: dominios más definidos.	18
5.10. Autocorrelación c_c con efecto Allee fuerte.	19
5.11. Autocorrelación s_s (fuerte).	19

5.12. Autocorrelación i_i (fuerte).	20
5.13. Correlación c_s (fuerte).	20
5.14. Correlación c_i (fuerte).	21
5.15. Correlación s_i (fuerte).	21
A.1. Espectros lineales en torno al punto inestable $P_1(c, s, i)$ para $\mu = 0$ (izq.) y $\mu = 1$ (der.). En ambos casos $\text{Re}(\lambda_1) > 0$ cerca de $q = 0$, confirmando inestabilidad.	30
A.2. Autovalores $\lambda_j(q)$ para P_1 con efecto Allee fuerte. $\text{Re}(\lambda_1) > 0$ cerca de $q = 0$ en ambos casos; $\mu = 1$ atenúa inestabilidad en altas frecuencias. .	30

Índice de cuadros

3.1.	Parámetros utilizados en el modelo matemático de interacción entre células.	6
4.1.	Weak Allee: 5 candidatos con $c^* \approx 0$ (arriba) y 5 con $c^* > 0,9$ (abajo). .	9
4.2.	Strong Allee: 5 candidatos con $c^* \approx 0$ (arriba) y 5 con $c^* > 0,9$ (abajo).	9
4.3.	Candidatos inestables usados como CI en simulaciones PDE.	11

Capítulo 1

Introducción

1.1. El cáncer como sistema físico fuera del equilibrio

La progresión tumoral puede interpretarse como un sistema complejo, abierto y fuera del equilibrio, con flujos de materia y energía que mantienen estados metaestables. Esta visión permite reutilizar herramientas de física estadística y de sistemas dinámicos para describir transiciones entre coexistencia y dominancia tumoral.

1.2. Limitaciones de modelos clásicos

Modelos logísticos o Lotka–Volterra simétricos no capturan umbrales críticos ni asimetrías en las interacciones cáncer–tejido sano–sistema inmune. Tampoco incorporan respuestas no lineales del microambiente ni la posibilidad de histeresis o patrones espaciales.

1.3. Efecto Allee y no reciprocidad

El efecto Allee introduce umbrales de viabilidad en poblaciones bajas; la no reciprocidad recoge que las acciones de una población sobre otra no son necesariamente simétricas. Su combinación produce bifurcaciones ricas y múltiples ramas de equilibrio, clave para entender latencia tumoral y despegues abruptos.

1.4. Control inmunológico como campo externo

La inmunoterapia se modela aquí como un campo de control $u(x, y, t)$ o como un parámetro binario μ que activa términos variacionales. Este enfoque permite comparar dinámicas puramente biológicas con dinámicas guiadas por energía libre tipo modelo C.

1.5. Objetivos y contribuciones

- Formular un modelo ODE/PDE con efecto Allee (débil/fuerte), interacciones no recíprocas y control inmunológico.
- Caracterizar estados estacionarios, su estabilidad y bifurcaciones relevantes.
- Analizar dinámica espacio-temporal y patrones usando simulaciones numéricas.
- Evaluar estrategias de control inmunológico y su impacto en la extinción o contención del tumor.

Capítulo 2

Estado del arte y marco teórico

2.1. Modelos de dinámica poblacional

Los modelos logísticos y Lotka–Volterra proveen la base para describir crecimiento y competencia, pero no incluyen umbrales de viabilidad ni asimetrías. El efecto Allee y la no reciprocidad complementan esas descripciones.

2.2. Efecto Allee en el crecimiento tumoral

El **efecto Allee** describe una **reducción en la tasa de crecimiento a bajas densidades**, donde los individuos enfrentan dificultades para sobrevivir o reproducirse eficientemente [1]. Se distinguen dos tipos principales: **efecto Allee fuerte** y **efecto Allee débil**.

2.2.1. Efecto Allee fuerte

Existe un umbral crítico de población por debajo del cual la población *no puede sostenerse* y tiende a la extinción. Para una población $N(t)$ se usa una versión modificada de la ecuación logística:

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right) \left(\frac{N - A}{K - A}\right) \quad (2.1)$$

con r (tasa intrínseca), K (capacidad de carga) y A (umbral Allee).

2.2.2. Efecto Allee débil

A bajas densidades el crecimiento se ralentiza, pero la población no se extingue necesariamente si cae por debajo del umbral A :

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right) \left(\frac{N}{A} - 1\right) \quad (2.2)$$

2.2.3. Aplicación al modelo tumoral

Estudios recientes muestran efectos Allee en el crecimiento tumoral: señalización autocrina y plasticidad fenotípica generan umbrales de crecimiento [2, 3]. Implicaciones:

- **Efecto Allee fuerte:** requiere una cantidad mínima de células cancerosas para sostener el crecimiento tumoral.
- **Efecto Allee débil:** poblaciones pequeñas pueden mantenerse latentes y proliferar si cambia el microambiente.
- **Relevancia terapéutica:** estrategias que reduzcan la carga tumoral por debajo del umbral de Allee pueden prevenir progresión o recurrencia.

2.2.4. Interpretación desde sistemas no lineales

La dinámica inducida por el efecto Allee se conecta con modelos bistables (Allen–Cahn, reacción-difusión tipo Turing) [4, 5]. Tres estados característicos: extinción (atractor trivial), proliferación estable (atractor no trivial) y un estado inestable intermedio. En física se interpretan como barreras de energía; en biología, como umbrales críticos de densidad celular. La no reciprocidad en interacciones cáncer–tejido–inmune refuerza estas asimetrías [6, 7].

2.3. Modelos cáncer–inmune y control

La literatura de inmunoterapia incluye términos de supresión y cooperación no simétricos, así como campos de control externos. Estos elementos serán reutilizados en capítulos posteriores para introducir el parámetro de control μ y posibles campos $u(x, y, t)$.

Capítulo 3

Formulación del modelo

3.1. Variables y dominios

El sistema considera tres poblaciones con dominios continuos en tiempo (ODE) y espacio (PDE):

- $c(t)$: densidad de células cancerígenas.
- $s(t)$: densidad de células sanas.
- $i(t)$: densidad de células del sistema inmune.

3.2. Dinámica base (efecto Allee débil)

El efecto Allee débil se implementa en la población tumoral mediante un término cúbico que introduce un umbral suave. El sistema ODE completo es [6, 8]:

$$\frac{dc}{dt} = r_c c \left(\frac{c}{a} - 1 \right) \left(1 - \frac{c}{k_c} \right) - \alpha cs - \beta ci - \frac{\mu}{2} (\eta i^2 + \gamma s^2), \quad (3.1)$$

$$\frac{ds}{dt} = r_s s \left(1 - \frac{s}{k_s} \right) - \gamma cs + \delta s i^2 - \frac{\mu}{2} \alpha c^2, \quad (3.2)$$

$$\frac{di}{dt} = r_i i \left(1 - \frac{i}{k_i} \right) - \eta ci + \delta s^2 i - \frac{\mu}{2} \beta c^2. \quad (3.3)$$

3.3. Parámetros del modelo

Parámetro	Valor	Descripción
r_c	5.84	Tasa de crecimiento de células cancerígenas
r_s	13.12	Tasa de crecimiento de células sanas
r_i	10.92	Tasa de crecimiento de células inmunes
k_c, k_s, k_i	1.00	Capacidad de carga de cada población
a	7.22	Umbral de crecimiento para células cancerígenas
α	10.22	Inhibición de células sanas por el cáncer
β	7.60	Inhibición de células inmunes por el cáncer
γ	0.74	Interacción entre células sanas e inmunes
δ	5.40	Cooperación entre células sanas e inmunes
η	5.08	Eficiencia del sistema inmune contra el cáncer
μ	$\in \{0, 1\}$	Activación binaria de la respuesta inmune
$D_c = D_s = D_i$	1.00	Coeficientes de difusión espacial

Cuadro 3.1: *Parámetros utilizados en el modelo matemático de interacción entre células.*

3.4. Implementación del efecto Allee fuerte

El efecto Allee fuerte introduce una barrera crítica a la proliferación tumoral. Las ecuaciones toman la forma:

$$\frac{dc}{dt} = r_c c \left(\frac{c}{a} - 1 \right) \left(\frac{c-a}{k_c-a} \right) - \alpha cs - \beta ci - \frac{\mu}{2}(\eta i^2 + \gamma s^2), \quad (3.4)$$

$$\frac{ds}{dt} = r_s s \left(1 - \frac{s}{k_s} \right) - \gamma cs + \delta si^2 - \frac{\mu}{2}\alpha c^2, \quad (3.5)$$

$$\frac{di}{dt} = r_i i \left(1 - \frac{i}{k_i} \right) - \eta ci + \delta s^2 i - \frac{\mu}{2}\beta c^2. \quad (3.6)$$

En este régimen la transición extinción/despegue es abrupta: si c no supera el umbral, el tumor colapsa; si lo supera, se activa la rama proliferativa.

3.5. No reciprocidad en las interacciones

Los términos $-\alpha cs$, $-\beta ci$ y $-\eta ci$ no son simétricos entre poblaciones: la supresión del sistema inmune por el tumor difiere de la supresión del tumor por el sistema inmune. Esta asimetría genera flujos no recíprocos que modifican la geometría del campo vectorial y la ubicación de umbrales.

3.6. Extensión espacio-temporal

Para capturar patrones, el modelo se extiende a ecuaciones de reacción-difusión:

$$\partial_t c = D_c \nabla^2 c + r_c c(\text{Allee}) - c(\alpha s^2 + \beta i^2) - \mu c(\gamma s^2 + \eta i^2), \quad (3.7)$$

$$\partial_t s = D_s \nabla^2 s + r_s s(1 - s) - \gamma c^2 s + \delta i^2 s - \frac{\mu}{2} \alpha s c^2, \quad (3.8)$$

$$\partial_t i = D_i \nabla^2 i + r_d i(1 - i) + \delta s^2 i - \eta c^2 i - \frac{\mu}{2} \beta c^2 i. \quad (3.9)$$

Usando una hipótesis cuasi-estática sobre i se obtiene $i(c, s) = 1 + \frac{\delta s^2 - c^2(\eta + \beta\mu/2)}{r_d}$, lo que permite reducir a dos nullclines $F1 = 0$ y $F2 = 0$ en el plano (c, s) , base para el análisis de estados estacionarios.

3.7. Control inmunológico $u(x, y, t)$

El parámetro μ activa términos variacionales; un campo externo $u(x, y, t)$ puede introducir terapias adaptativas. Al comparar $\mu = 0$ frente a $\mu = 1$ o protocolos u , deben documentarse forma temporal/espacial, magnitud máxima e impacto en métricas como pico tumoral, carga acumulada y tiempo a extinción.

Capítulo 4

Análisis matemático

4.1. Estados estacionarios

Los estados estacionarios (c^*, s^*, i^*) satisfacen

$$\frac{dc}{dt} = \frac{ds}{dt} = \frac{di}{dt} = 0.$$

Biológicamente representan situaciones de equilibrio: coexistencia regulada o puntos de transición crítica. Un estado estable puede corresponder a un tumor controlado por el sistema inmune; uno inestable marca el umbral mínimo para el despegue tumoral.

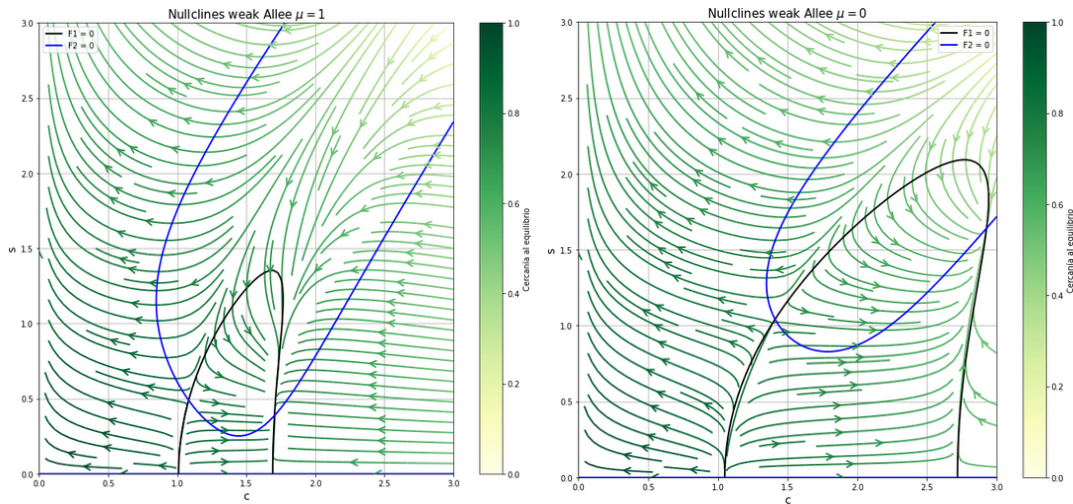


Figura 4.1: Estado estacionario inestable en el plano (c, s) bajo dos regímenes de μ . Izquierda: $\mu = 0$, $P_1 = (1,4103, 1,0414, 0,6110)$; derecha: $\mu = 1$, $P_1 = (1,0826, 0,4885, 0,1649)$. Las nulclinas $r_1 = 0$ (negro) y $r_2 = 0$ (azul) muestran cómo la presencia de estructura variacional modifica la geometría del flujo.

4.2. Candidatos inestables y rejillas de parámetros

Se listan puntos inestables usados como condiciones iniciales en barridos Weak/Strong, $\mu \in \{0, 1\}$, $a = 0, 1$; todos cumplen $i^* > 0$ ($\text{Re } \lambda_{\text{máx}} > 0$).

Modelo	μ	rc	β	δ	η	rd	c^*	s^*	i^*	$\text{Re } \lambda_{\text{máx}}$
Weak	0	3.0	7.0	3.0	0.5	12.0	$3,2 \times 10^{-18}$	$2,0 \times 10^{-17}$	1.000	16.12
Weak	0	3.0	7.0	3.0	5.0	10.0	$3,4 \times 10^{-18}$	$2,0 \times 10^{-17}$	1.000	16.12
Weak	0	3.0	7.0	3.0	7.0	6.0	$3,7 \times 10^{-18}$	$2,0 \times 10^{-17}$	1.000	16.12
Weak	0	4.0	7.0	3.0	1.0	14.0	$8,9 \times 10^{-18}$	$2,0 \times 10^{-17}$	1.000	16.12
Weak	0	4.0	7.0	3.0	7.0	14.0	$9,3 \times 10^{-18}$	$2,0 \times 10^{-17}$	1.000	16.12
Weak	1	3.0	1.0	3.0	7.0	8.0	1.0066	$1,0 \times 10^{-21}$	0.050	4.63
Weak	1	3.0	1.0	5.0	7.0	8.0	1.0066	$1,2 \times 10^{-20}$	0.050	4.63
Weak	1	3.0	1.0	3.0	5.0	6.0	1.0088	$3,0 \times 10^{-26}$	0.067	4.64
Weak	1	3.0	1.0	5.0	5.0	6.0	1.0088	$1,9 \times 10^{-21}$	0.067	4.64
Weak	1	3.0	1.0	7.0	5.0	6.0	1.0088	$3,2 \times 10^{-25}$	0.067	4.64

Cuadro 4.1: *Weak Allee: 5 candidatos con $c^* \approx 0$ (arriba) y 5 con $c^* > 0,9$ (abajo).*

Modelo	μ	rc	β	δ	η	rd	c^*	s^*	i^*	$\text{Re } \lambda_{\text{máx}}$
Strong	0	5.0	1.0	9.0	0.5	14.0	$-3,2 \times 10^{-22}$	0.2553	1.042	4.92
Strong	0	4.0	1.0	9.0	5.0	14.0	$-2,6 \times 10^{-22}$	0.2553	1.042	4.92
Strong	0	3.0	1.0	9.0	3.0	14.0	$-1,9 \times 10^{-22}$	0.2553	1.042	4.92
Strong	0	6.5	3.0	9.0	1.0	14.0	$-1,3 \times 10^{-23}$	0.2553	1.042	4.92
Strong	0	5.5	3.0	9.0	3.0	14.0	$-1,1 \times 10^{-23}$	0.2553	1.042	4.92
Strong	1	4.5	1.0	5.0	3.0	4.0	1.0100	$1,1 \times 10^{-20}$	0.107	6.27
Strong	1	4.5	1.0	7.0	3.0	4.0	1.0100	$4,5 \times 10^{-21}$	0.107	6.27
Strong	1	4.5	5.0	3.0	3.0	6.0	1.0082	$4,8 \times 10^{-21}$	0.068	6.73
Strong	1	4.5	5.0	5.0	3.0	6.0	1.0082	$1,9 \times 10^{-20}$	0.068	6.73
Strong	1	4.5	5.0	7.0	3.0	6.0	1.0082	$6,0 \times 10^{-20}$	0.068	6.73

Cuadro 4.2: *Strong Allee: 5 candidatos con $c^* \approx 0$ (arriba) y 5 con $c^* > 0,9$ (abajo).*

4.3. Escenarios de simulación

Cuatro familias de escenarios combinan efecto Allee (débil/fuerte), control inmunológico ($\mu = 0, 1$) y carga tumoral inicial:

- **Weak**, $\mu = 0$: umbral suave sin control.
- **Weak**, $\mu = 1$: umbral suave con términos variacionales activos.
- **Strong**, $\mu = 0$: umbral crítico fuerte sin intervención.

- **Strong**, $\mu = 1$: umbral fuerte con control inmunológico.

Cada familia usa las 5 CIs cercanas a $c^* \approx 0$ y las 5 con $c^* > 0,9$, todas inestables, para detonar dinámica espacial y comparar colapso, persistencia o patrones.

4.4. Comparación Weak vs Strong (resumen)

- **Escala de inestabilidad**: Weak $\sim 37\text{--}41$, Strong $\sim 8,7\text{--}9,7$ (norm. 0.90–1.00).
- **Coordenadas de equilibrio**: Weak $c^* \approx 1,08\text{--}1,09$, $s^* \approx 0,48$, $i^* \approx 0,05\text{--}0,14$; Strong $c^* \approx 1,01\text{--}1,03$, $s^* \approx 0$, $i^* \approx 0,06\text{--}0,11$.
- **Patrones de parámetros**: Weak mezcla $rc \approx 5$, $\delta \in \{3,5,5,4\}$, $\eta \approx 7$, $rd \approx 9\text{--}12,5$; Strong concentra $s^* \approx 0$ y menor $\text{Re } \lambda_{\text{máx}}$.
- **Conclusión**: no se hallaron equilibrios estables en los rangos muestreados; para buscarlos, reducir rc y/o β, η o aumentar rd, δ y refinar mallas.

4.5. Resultados recientes de barridos

- Weak Allee, $\mu = 1$: 628 raíces con $i^* > 0$, todas inestables ($\text{Re } \lambda > 0$).
- Filtro moderado ($s^*, c^* > 0$, $0,05 < i^* < 1,05$, $0 < \text{Re } \lambda < 70$, $c^* < 2,5$, $s^* < 1,2$): 622 puntos; inestabilidad crece con c^* , i^* decrece con c^* y s^* .
- Figuras: `steady_states_summary.png`, `steady_statesBars_story.png`.
- Estadísticos: mediana $c^* \approx 1,01$, $s^* \approx 0$, $i^* \approx 0,37$; $\text{Re } \lambda$ mediana $\approx 40,7$.

4.6. Candidatos sugeridos para PDE (Weak, $\mu = 1$)

Puntos con $i^* > 0$ e inestabilidad moderada-alta ($\text{Re } \lambda_{\text{máx}} \sim 60$), útiles como condiciones iniciales:

rc	β	δ	η	rd	$(c^*, s^*, i^*); \text{Re } \lambda_{\text{máx}}$
6.5	5.0	7.0	3.0	10.92	$(1,15, 0,56, 0,54); \approx 60,0$
6.5	7.6	7.0	3.0	12.50	$(1,14, 0,54, 0,46); \approx 61,0$
6.5	9.0	7.0	3.0	12.50	$(1,12, 0,52, 0,40); \approx 61,1$

Cuadro 4.3: *Candidatos inestables usados como CI en simulaciones PDE.*

4.7. Estabilidad lineal (resumen)

El cálculo de autovalores de la matriz Jacobiana (ODE o PDE linealizada con difusión $-Dk^2$) muestra que todos los puntos reportados son inestables. Los detalles algebraicos y los espectros completos se documentan en el Apéndice A.

Capítulo 5

Dinámica espacio–temporal

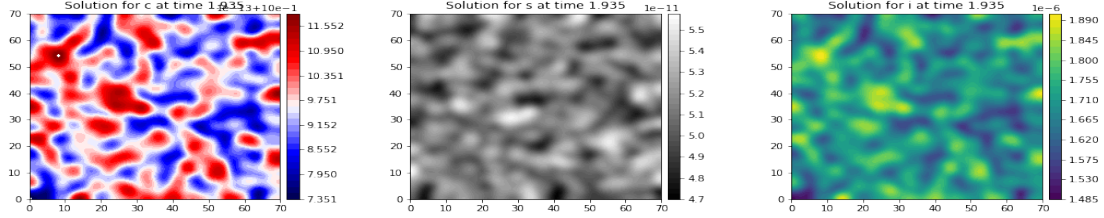
5.1. Extensión a PDEs y configuración numérica

Se resolvió el sistema de reacción–difusión con elementos finitos (FEniCS). Condiciones iniciales aleatorias se acotan en

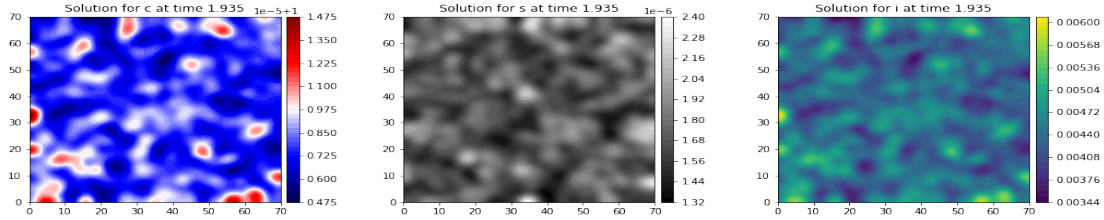
$$0,8 < c < 1,2, \quad 0,2 < s < 0,6, \quad 0 < i < 0,2.$$

Parámetros de integración: tiempo final $T = 2$, paso temporal $\Delta t = 0,005$, malla uniforme con 200 nodos. Las ecuaciones (3.7)–(3.9) se resolvieron para $\mu \in \{0, 1\}$.

5.2. Formación de patrones (efecto Allee débil)



(a) Evolución espacial en $T = 1,935$ para $\mu = 0$.



(b) Evolución espacial en $T = 1,935$ para $\mu = 1$.

Figura 5.1: Distribución espacial de c , s e i a $T = 1,935$. Con $\mu = 0$ se observan cúmulos caóticos; con $\mu = 1$ la estructura variacional suaviza y estabiliza patrones, generando cúmulos más definidos y menos numerosos. Animaciones en enlace.

El cáncer domina espacialmente, las células sanas disminuyen y el sistema inmune responde de forma localizada; μ modula estabilidad y organización.

5.3. Espectros de potencia y correlaciones (débil)

5.3.1. Espectros de potencia del campo c

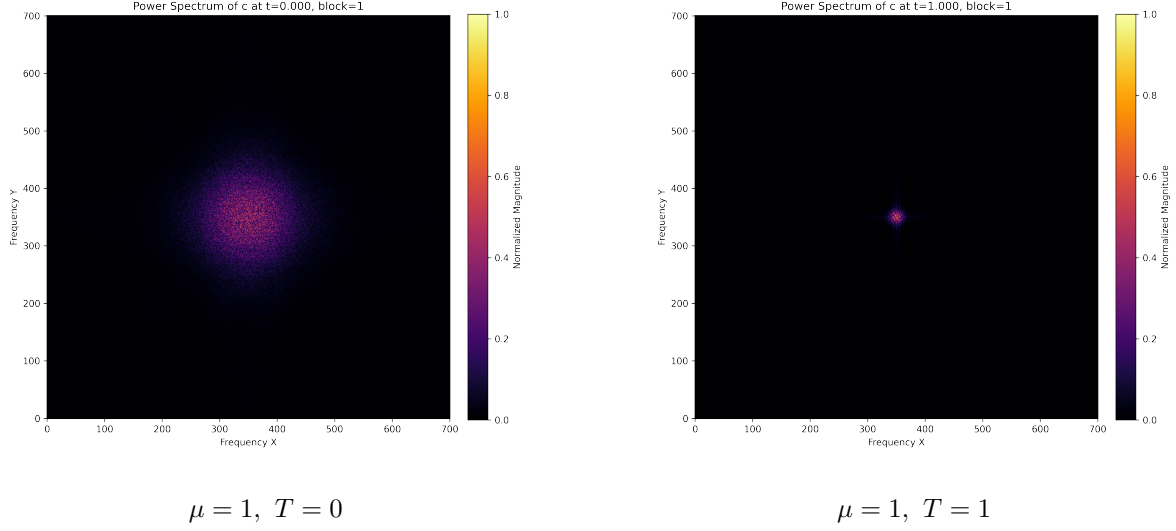


Figura 5.2: Transición de espectro amplio (desorden) a bajas frecuencias (compactación) para c con $\mu = 1$.

5.3.2. Autocorrelaciones y correlaciones cruzadas

La longitud de correlación $\xi(t)$ sigue $\xi(t) \sim e^\alpha t^{0.5}$, con α dependiente de la correlación y de μ . Figuras:

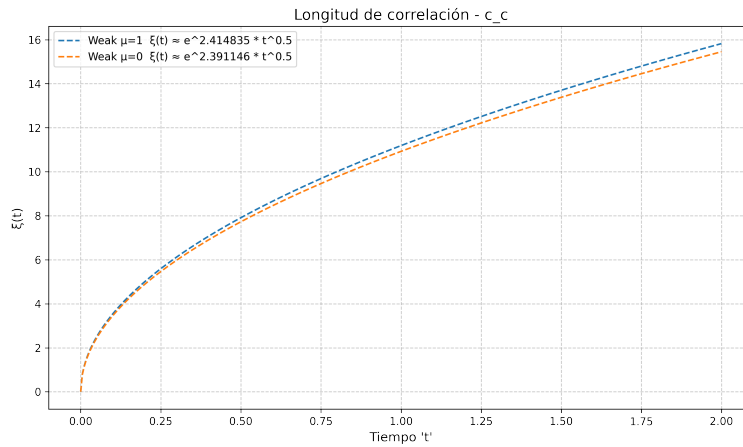


Figura 5.3: Autocorrelación c_c (células cancerosas). $\mu = 1$ incrementa $\xi(t)$, indicando mayor compactación.

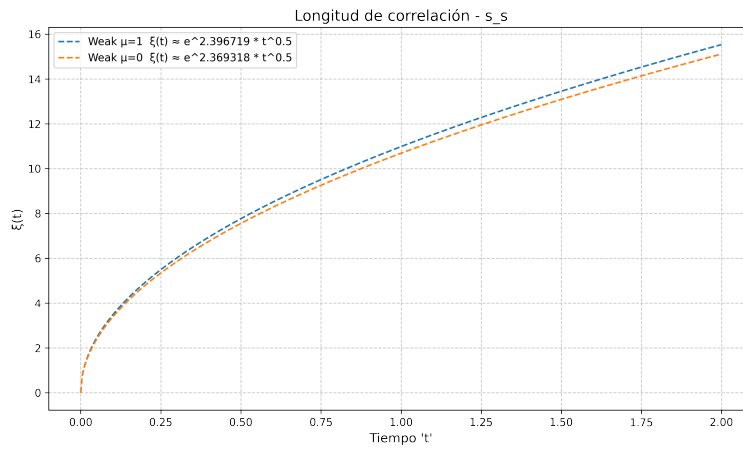


Figura 5.4: Autocorrelación s_s (células sanas). $\mu = 1$ produce distribución más homogénea.

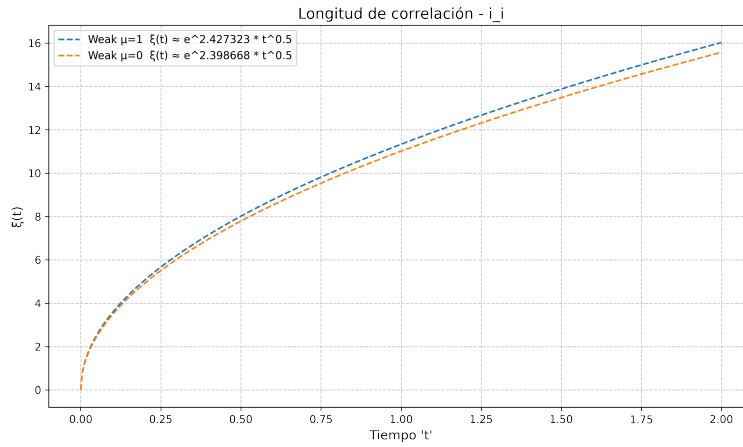


Figura 5.5: Autocorrelación i_i (sistema inmune). Diferencias leves entre $\mu = 0$ y $\mu = 1$.

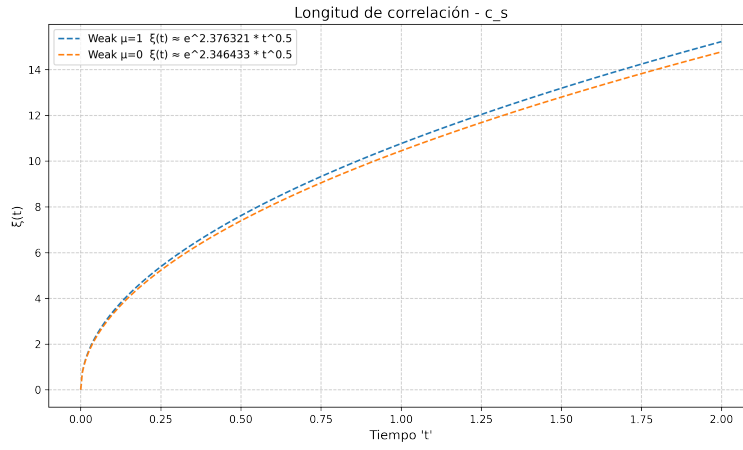


Figura 5.6: Correlación cruzada c_s (cáncer–sanas). Crecimiento débil de $\xi(t)$, coherente con competencia.

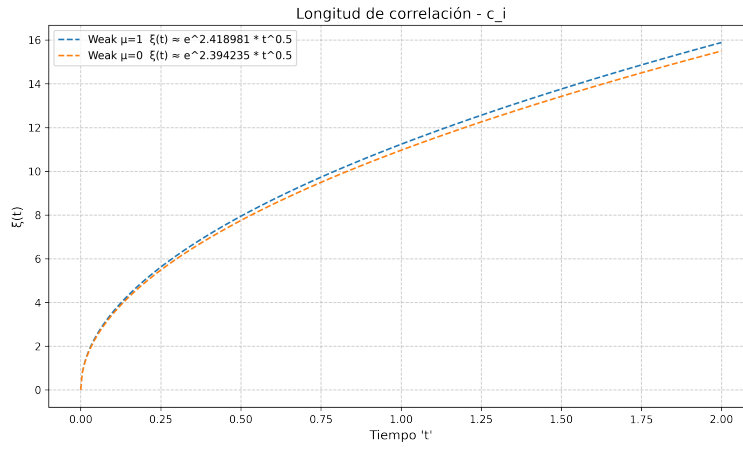


Figura 5.7: Correlación cruzada c_i (cáncer–immune). $\mu = 1$ mejora seguimiento immune de patrones tumorales.

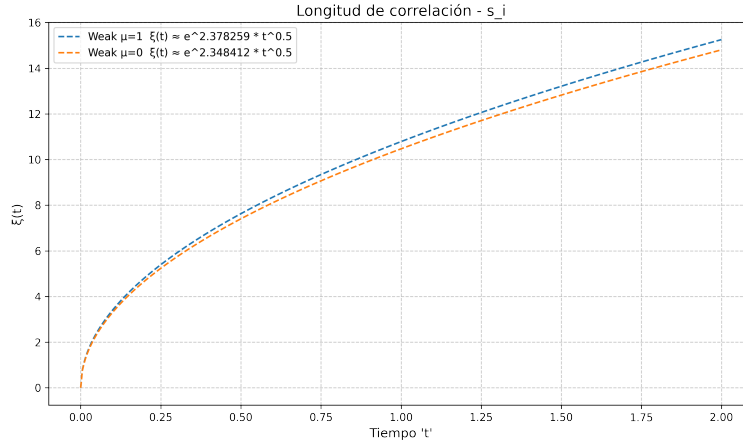
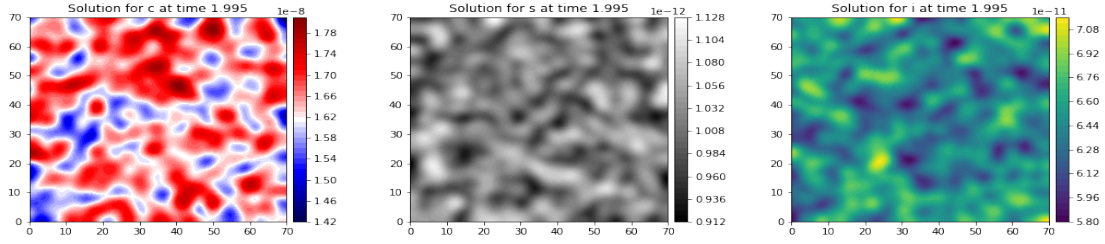


Figura 5.8: Correlación cruzada s_i (sanas–inmune). Es la más débil; el sistema inmune se concentra en el tumor.

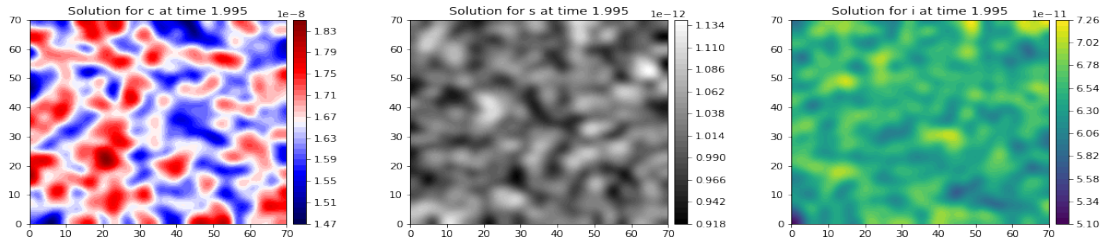
En conjunto, $\mu = 1$ aumenta la coherencia espacial de c y mejora el acoplamiento c_i ; s_i permanece bajo.

5.4. Efecto Allee fuerte: dinámica espacio–temporal

El efecto fuerte introduce barrera crítica; la dinámica espacial resulta:



(a) $T = 1,935$, $\mu = 0$.



(b) $T = 1,935$, $\mu = 1$.

Figura 5.9: *Distribución espacial bajo efecto Allee fuerte. $\mu = 0$: patrones fragmentados; $\mu = 1$: dominios más definidos.*

Con $\mu = 0$ hay cúmulos dispersos; con $\mu = 1$ se observa segregación más clara y respuesta inmune organizada.

5.4.1. Correlaciones (fuerte)

La evolución de $\xi(t)$ es subdifusiva en todas las correlaciones:

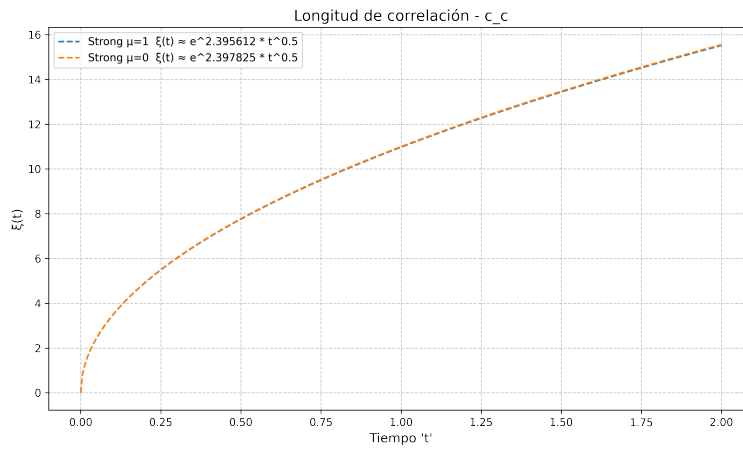


Figura 5.10: Autocorrelación c_c con efecto Allee fuerte.

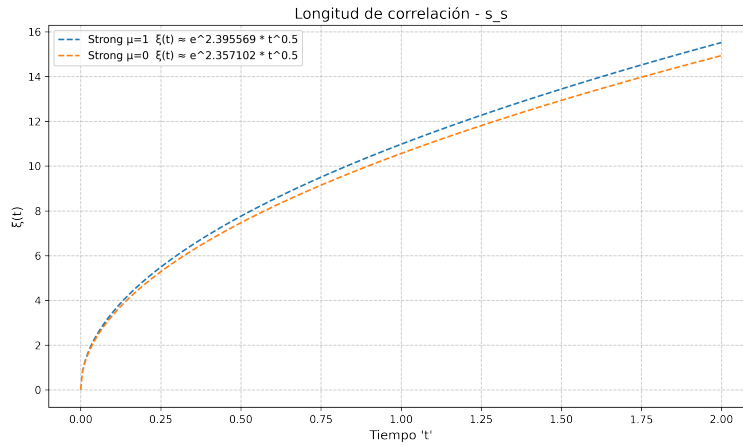


Figura 5.11: Autocorrelación s_s (fuerte).

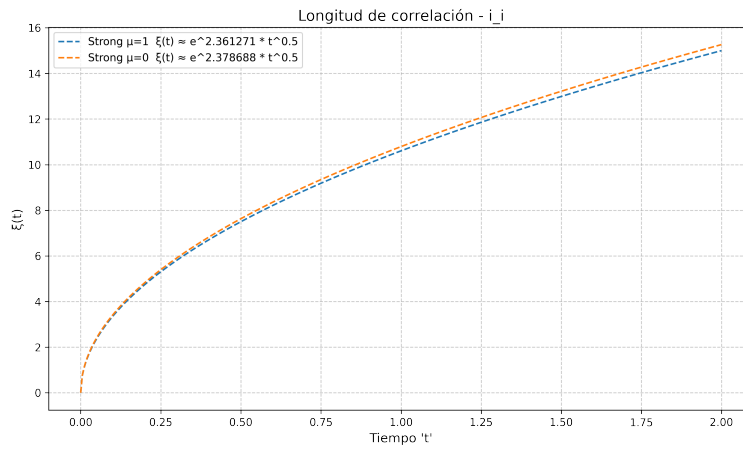


Figura 5.12: Autocorrelación i_i (fuerte).

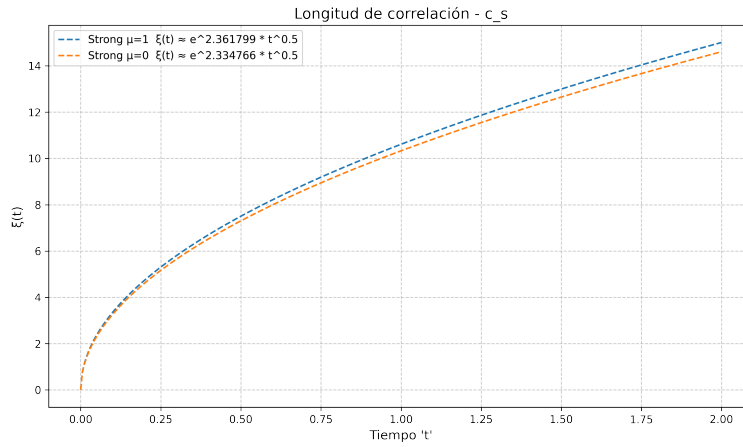


Figura 5.13: Correlación c_s (fuerte).

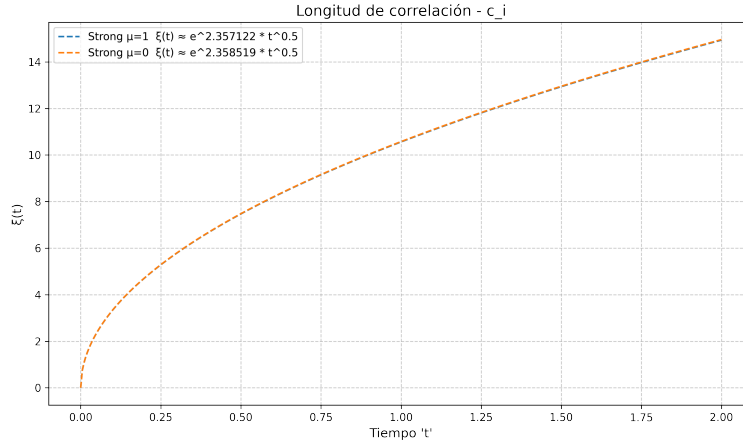


Figura 5.14: *Correlación c_i (fuerte).*

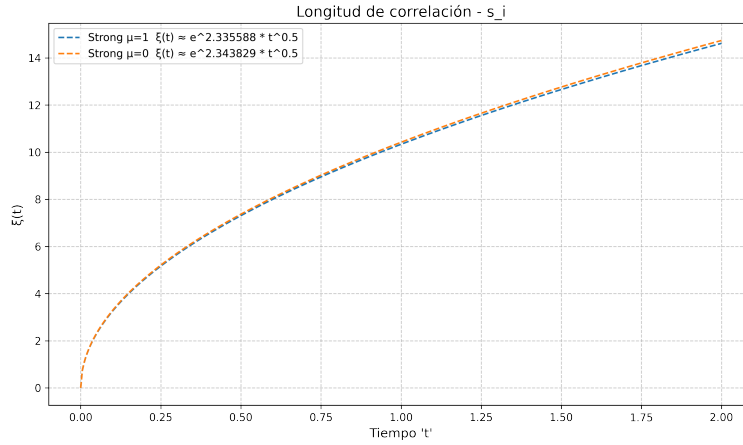


Figura 5.15: *Correlación s_i (fuerte).*

Observaciones: c_c crece lentamente y similar para $\mu = 0, 1$; s_s es ligeramente mayor con $\mu = 0$; i_i es bajo y estable; c_s y s_i muestran acoplamiento débil; c_i permanece débil, reflejando limitada respuesta inmune cuando la barrera Allee domina.

5.5. Síntesis

El efecto Allee débil permite patrones amplios; $\mu = 1$ aumenta coherencia y facilita contención parcial. En el efecto fuerte, la barrera crítica limita el tamaño de dominios tumorales y atenúa el impacto de μ , aunque sigue actuando como organizador espacial secundario.

Capítulo 6

Control inmunológico

6.1. Definición del problema de control

Se estudia la modulación de la dinámica mediante (i) el parámetro binario μ que activa términos variacionales y (ii) un campo externo $u(x, y, t)$ asociado a inmunoterapia. El objetivo es llevar el sistema bajo el umbral de Allee o potenciar i para volver inestable la rama proliferativa.

6.2. Estrategias de control

- Ajustar μ : compara trayectorias con y sin estructura variacional (modelo C) para cuantificar reducción de pico y carga tumoral.
- Campos $u(x, y, t)$: perfiles constantes, temporales o adaptativos ($u \propto c/i$); documentar magnitud máxima y efecto en indicadores.
- Barrer parámetros para reducir rc y/o β, η o aumentar rd, δ , buscando estabilizar equilibrios.

6.3. Resultados numéricos (síntesis)

Comparar siempre en tres ejes: efecto Allee (débil/fuerte), control ($\mu = 0$ vs $\mu = 1$) y carga tumoral inicial ($c^* \approx 0$ vs $c^* \approx 1$). Indicadores clave: tiempo a extinción, pico de $c(t)$, carga acumulada $\int c(t) dt$, extremos de $i(t)$.

6.4. Coste y eficiencia

El control eficiente debe reducir el pico tumoral y la longitud de correlación de c sin incrementar patrones desordenados. El caso $\mu = 1$ mostró compactación y menor heterogeneidad en los patrones; futuros protocolos $u(x, y, t)$ se evaluarán contra estas métricas.

Capítulo 7

Discusión

7.1. Interpretación física

Los patrones observados reflejan competencia no recíproca: c domina y fragmenta el espacio cuando $\mu = 0$, mientras que $\mu = 1$ introduce una energía libre que ordena dominios y reduce heterogeneidad. El efecto Allee fuerte actúa como barrera crítica que limita la extensión tumoral aun con control moderado.

7.2. Comparación con la literatura

Los resultados son coherentes con modelos de inmunoterapia [6] y adhesión celular [7], donde la geometría de nulclinas y el espectro lineal definen umbrales de invasión. La magnitud de $\text{Re } \lambda_{\text{máx}}$ en Weak vs Strong subraya la sensibilidad del sistema a la dureza del Allee.

7.3. Implicaciones

- No se hallaron equilibrios estables en barridos actuales; el sistema opera cerca de umbrales inestables.
- El control variacional ($\mu = 1$) organiza patrones y puede reducir la carga tumoral, pero no elimina inestabilidad.
- El efecto fuerte sugiere ventanas de intervención temprana: pequeñas perturbaciones pueden impedir despegue si no se supera el umbral.

7.4. Limitaciones

Faltan corridas con mallas más finas y rangos extendidos de parámetros para buscar estabilidad; los protocolos $u(x, y, t)$ no se han optimizado y las correlaciones se evaluaron sólo en regímenes cortos ($T \leq 2$).

Capítulo 8

Conclusiones

8.1. Conclusiones principales

- El modelo con efecto Allee y no reciprocidad genera umbrales claros; en los barridos realizados todos los equilibrios con $i^* > 0$ son inestables.
- El control variacional $\mu = 1$ compacta patrones y reduce la heterogeneidad espacial, pero no elimina la inestabilidad de fondo.
- El efecto Allee fuerte limita la extensión tumoral e impone una barrera crítica; el efecto débil permite patrones más amplios y sensibles a control.

8.2. Aportaciones originales

- Integración de efecto Allee (débil/fuerte), no reciprocidad y control inmunológico en un mismo marco ODE/PDE.
- Tablas de candidatos inestables y rejillas de parámetros para iniciar simulaciones PDE comparables.
- Análisis correlacional espacio-temporal que vincula control variacional con organización de patrones.

8.3. Trabajo futuro

- Buscar equilibrios estables ajustando rc, β, η y aumentando rd, δ con mallas más finas.
- Explorar protocolos adaptativos $u(x, y, t)$ y optimización de costes de control.
- Extender simulaciones a horizontes temporales mayores y geometrías no uniformes.

Bibliografía

- [1] James D. Murray. *Mathematical Biology I: An Introduction*, volume 17 of *Interdisciplinary Applied Mathematics*. Springer, 3rd edition, 2002.
- [2] Philip Gerlee, Philipp M. Altrock, Arif Malik, Cecilia Krona, and Sven Nelander. Autocrine signaling can explain the emergence of allee effects in cancer cell populations. *PLOS Computational Biology*, 18(3):e1009844, 2022.
- [3] Katja Böttger, Haralampos Hatzikirou, Anja Voss-Böhme, Elisabetta A. Cavalcanti-Adam, Miguel A. Herrero, and Andreas Deutsch. An emerging allee effect is critical for tumor initiation and persistence. *PLOS Computational Biology*, 11(9):e1004366, 2015.
- [4] Alan M. Turing. The chemical basis of morphogenesis. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences*, 237(641):37–72, 1952.
- [5] Nicola Bellomo, Abdelghani Bellouquid, Youshan Tao, and Michael Winkler. Multiscale biological tissue models and flux-limited chemotaxis for multicellular growing systems. *Mathematical Models and Methods in Applied Sciences*, 18(1):1–29, 2008.
- [6] Mauro Delitala and Tommaso Lorenzi. Mathematical modelling of cancer immunotherapy strategies. *Mathematical and Computer Modelling*, 45(5–6):571–593, 2007.
- [7] Robert A. Gatenby and Robert J. Gillies. The role of the microenvironment in tumorigenesis. *Nature Reviews Cancer*, 4(12):891–899, 2004.
- [8] Conor Corcoran, Daniele Mercatelli, and Francesco M. Giorgi. Cancer systems biology: a new paradigm in understanding cancer through mathematical modeling. *Frontiers in Oncology*, 10:1174, 2020.

Apéndice A

Cálculos de estabilidad

A.1. Allee débil

Se linealiza el sistema espacial

$$\frac{dc}{dt} = D_c \nabla^2 c + r_c c \left(\frac{c}{a} - 1 \right) \left(1 - \frac{c}{k_c} \right) - \alpha c s^2 - \beta c i^2 - \mu (\gamma s^2 + \eta i^2), \quad (\text{A.1})$$

$$\frac{ds}{dt} = D_s \nabla^2 s + r_s s \left(1 - \frac{s}{k_s} \right) - \gamma s c^2 + \delta s i^2 - \frac{\mu}{2} \alpha s c^2, \quad (\text{A.2})$$

$$\frac{di}{dt} = D_i \nabla^2 i + r_i i \left(1 - \frac{i}{k_i} \right) - \eta c^2 i + \delta s^2 i - \frac{\mu}{2} \beta i c^2. \quad (\text{A.3})$$

Para un estado estacionario (c_0, s_0, i_0) , perturbaciones $\tilde{c}, \tilde{s}, \tilde{i}$ satisfacen

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \tilde{c} \\ \tilde{s} \\ \tilde{i} \end{pmatrix} = \mathbf{J} \begin{pmatrix} \tilde{c} \\ \tilde{s} \\ \tilde{i} \end{pmatrix},$$

donde $\mathbf{J}$ es el Jacobiano evaluado en (c_0, s_0, i_0) . El signo de $\text{Re}(\lambda_j(q))$ determina estabilidad; partes imaginarias indican oscilaciones (remisión/recurrencia). Para $\mu = 1$ (activación inmune completa, efecto débil) se obtuvieron los espectros:

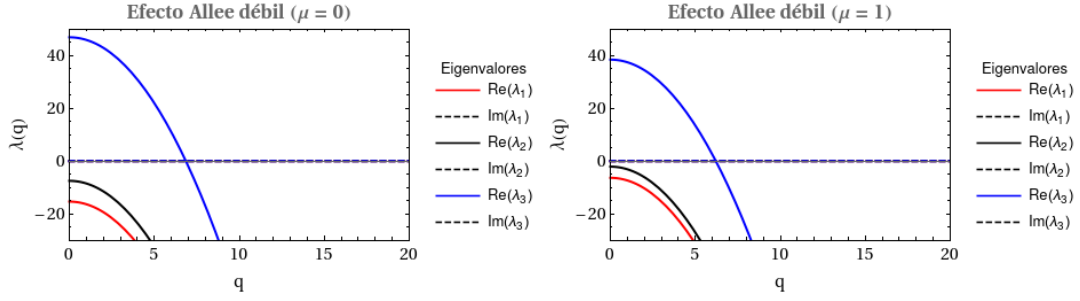


Figura A.1: Espectros lineales en torno al punto inestable $P_1(c, s, i)$ para $\mu = 0$ (izq.) y $\mu = 1$ (der.). En ambos casos $\text{Re}(\lambda_1) > 0$ cerca de $q = 0$, confirmando inestabilidad.

A.2. Allee fuerte

El sistema con efecto fuerte y difusión se linealiza análogamente:

$$\frac{dc}{dt} = D_c \nabla^2 c + r_c c \left(\frac{c}{a} - 1 \right) \left(\frac{c - a}{k_c - a} \right) - \alpha c s^2 - \beta c i^2 - \mu(\gamma s^2 + \eta i^2), \quad (\text{A.4})$$

$$\frac{ds}{dt} = D_s \nabla^2 s + r_s s \left(1 - \frac{s}{k_s} \right) - \gamma s c^2 + \delta s i^2 - \frac{\mu}{2} \alpha s c^2, \quad (\text{A.5})$$

$$\frac{di}{dt} = D_i \nabla^2 i + r_i i \left(1 - \frac{i}{k_i} \right) - \eta c^2 i + \delta s^2 i - \frac{\mu}{2} \beta i c^2. \quad (\text{A.6})$$

Se analizó el punto $P_1 = (0, 0, 1)$:

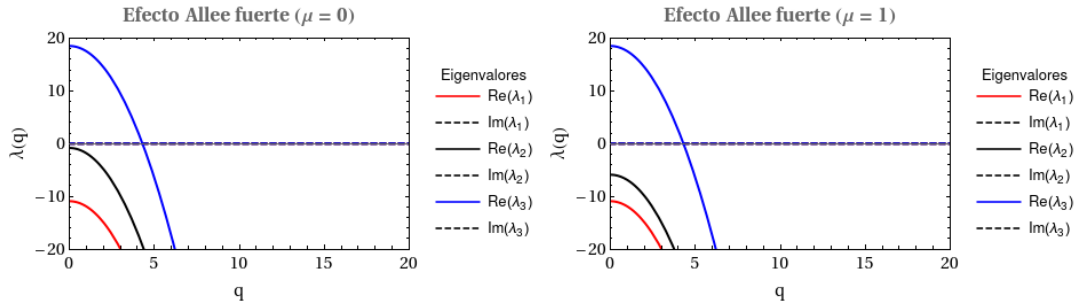


Figura A.2: Autovalores $\lambda_j(q)$ para P_1 con efecto Allee fuerte. $\text{Re}(\lambda_1) > 0$ cerca de $q = 0$ en ambos casos; $\mu = 1$ atenúa inestabilidad en altas frecuencias.

El régimen $\mu = 1$ no estabiliza el equilibrio pero reduce la banda de modos inestables; las partes imaginarias son nulas o constantes, indicando crecimiento exponencial sin oscilaciones.

Apéndice B

Detalles numéricos

B.1. Herramientas y flujo de trabajo

- FEniCS para resolver las PDE en 2D (elementos finitos, formulación débil, solver no lineal SNES).
- Notebooks: `cancer_dynamics.ipynb` (dinámicas), `cancer_dynamics_control.ipynb` (control), `steady_states.ipynb` (nullclines), `correlation_fourier/real.ipynb` (análisis espectral).
- Flujo estándar Weak/Strong Allee: dinámicas $\rightarrow$ correlación Fourier $\rightarrow$ correlación real $\rightarrow$ estados estacionarios.
- Salidas recientes: `steady_states_scan.csv`, `steady_states_summary.png`, `steady_states_bars`, `steady_states_candidates_story.csv`.

B.2. Condiciones iniciales y discretización

Condiciones iniciales aleatorias acotadas en

$$0,8 < c < 1,2, \quad 0,2 < s < 0,6, \quad 0 < i < 0,2,$$

con $T = 2$, $\Delta t = 0,005$ y malla uniforme de 200 nodos. Simulaciones para $\mu \in \{0, 1\}$ en los dos regímenes de Allee.

B.3. Procedimiento para nullclines y autovalores

1. Discretizar hiper-parámetros y rejilla de semillas: Weak ($\mu = 1$) con $rc \in \{5,0, 5,84, 6,5\}$, $\beta \in \{5,0, 7,6, 9,0\}$, $\delta \in \{3,5, 5,4, 7,0\}$, $\eta \in \{3,0, 5,08, 7,0\}$, $rd \in \{9,0, 10,92, 12,5\}$; Strong ($\mu = 1$) con $rc \in \{4,5, 5,0, 5,5, 6,5\}$, $\beta \in \{3, 5, 7\}$, $\delta \in \{5, 7, 9\}$, $\eta \in \{1, 3, 5\}$, $rd \in \{8, 10, 12\}$; semillas 5×5 en $[0,2, 3,0]^2$ (Weak) y $[0,2, 2,5]^2$ (Strong).
2. Evaluar nullclines $F1, F2$ y aplicar Newton–Raphson hasta $\|\Delta\| < 10^{-8}$; descartar Jacobianos mal condicionados ($\text{cond}(J) > 10^{12}$), raíces no finitas o duplicadas (distancia $< 10^{-3}$).
3. Filtrar $i^* > 0$ y calcular autovalores del Jacobiano reducido; clasificar por $\text{Re } \lambda_{\text{máx}}$.
4. Filtros físicos: $s^* > 0$, $c^* > 0$, $0,05 < i^* < 1,05$, $0 < \text{Re } \lambda_{\text{máx}} < 70$, $c^* < 2,5$, $s^* < 1,2$ (Weak) o $s^* < 1,0$ (Strong).
5. Persistencia de datos en `filesystem/mu1/Weak_Allee/` y `filesystem/mu1/Strong_Allee/`; carpetas `mu0` reservadas.

B.4. Notas de correlación y espectros

La longitud de correlación $\xi(t)$ se calculó para autocorrelaciones c_c, s_s, i_i y cruzadas c_s, c_i, s_i mostrando crecimiento subdifusivo $\xi(t) \sim e^{\alpha t^{0,5}}$. Las figuras de potencia y correlaciones se listan en el Cap. 5.2 y en las Figuras 5.3–5.15.